FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393

📁 OmniCast — Cấu Trúc Kho Mã Nguồn & Hướng Dẫn Phát Triển (Repository Guide)

Tổ Chức Monorepo, Quy Ước Mã Nguồn & Quy Trình Đóng Góp (PRN232 & PRM393)

Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata
Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Đội Ngũ Phát Triển

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học:** PRN232 & PRM393
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit` — Trưởng nhóm / Tech Lead: Kiến trúc Monorepo, NestJS Core, CI/CD Actions)
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080` : Standalone gRPC Service, Prisma Schema & Seeding)
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136` : Mobile Lead Developer, Flutter Mobile App)
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122` : Full-Stack & Realtime Engineer, Next.js 15 Web Portal & Socket.IO)

1. Thông Tin Kho Mã Nguồn (GitHub Repository)

- **Đường dẫn Repository chính thức:**
  👉 https://github.com/TomOutfit/OmniCast_PRN232-PRM393_Project_Fa26Semester
- **Nhánh mặc định (Default Branch):** `main`
- **Phiên bản phát hành (Production Tag):** `v1.2.0`
- **Mã lệnh sao chép mã nguồn (Clone command):**

```
git clone https://github.com/TomOutfit/OmniCast_PRN232-PRM393_Project_Fa26Semester.git
```

2. Cấu Trúc Thư Mục Monorepo (Repository Layout)

Kho mã nguồn OmniCast được tổ chức theo mô hình Monorepo hợp nhất chứa trọn vẹn cả 3 sản phẩm phần mềm và tài liệu bàn giao:

```
omnicast/
├── backend/                    # PHÂN HỆ BACK-END (PRN232)
│   ├── src/                    # 19 Modules nghiệp vụ NestJS
│   │   ├── auth/               # JWT, RBAC guards, decorators
│   │   ├── channels/           # CRUD danh mục kênh phát sóng
│   │   ├── programs/           # Lịch phát sóng & thuật toán chống trùng lặp
│   │   ├── epg/                # Cơ chế điền lịch 24/7 có hạt giống
│   │   ├── ai-curator/         # Quy trình gọi OpenAI, schema Zod, fallback
│   │   ├── live/               # WebSocket gateway (/live) & WebRTC signaling
│   │   ├── audit/              # gRPC client kết nối microservice kiểm toán
│   │   └── ...                 # Users, Billing, Recordings, Search, Watchlist ...
│   ├── prisma/
│   │   └── schema.prisma       # 21 Models PostgreSQL (Supabase)
│   ├── microservices/
│   │   └── audit-logger/       # Microservice ghi nhật ký kiểm toán gRPC
│   └── test/                   # 16 tệp spec kiểm thử (node:test, 163 tests)
│
├── frontend/                   # PHÂN HỆ CỔNG WEB (PRN232)
│   ├── app/                    # Next.js 15 App Router (33 routes)
│   │   ├── (public)/           # Trang chủ, kênh, epg, recordings, search
│   │   ├── (auth)/             # Login, register, forgot-password
│   │   ├── live/               # Trình xem livestream trực tiếp
│   │   ├── studio/             # Giao diện phát sóng WHIP & chạy AI Curator
│   │   └── admin/              # Bảng điều khiển quản trị & audit logs
│   ├── components/             # UI components (Cinema Dark aesthetic)
│   └── lib/                    # API clients, hooks, state management
│
├── mobile/                     # PHÂN HỆ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (PRM393)
│   ├── lib/
│   │   ├── core/               # get_it DI, constants, theme, network interceptor
│   │   ├── data/               # Repositories, DTO models, SQLite DatabaseHelper
│   │   ├── logic/              # 12 Modules BLoC/Cubit (Auth, Watchlist, Epg ... )
│   │   └── presentation/       # 31 Màn hình, OmniPlayer, LiveChat, Donation modal
│   └── test/                   # 8 suites kiểm thử (flutter test, 91 tests)
│
├── deliverables/               # TÀI NGUYÊN NỘP BÀI CHÍNH THỨC
│   ├── 00_README.md            # Bản chỉ dẫn nộp bài tổng quan
│   ├── 01_Reports/             # Báo cáo IEEE (4 PDF + 4 DOCX) cho PRN232 & PRM393
│   ├── 02_Testing/             # Test cases, execution report, test-results, screenshots
│   ├── 03_Deployment/          # Hướng dẫn triển khai live production (DEPLOYMENT.md)
│   ├── 04_Repository/          # Hướng dẫn kho mã nguồn (REPOSITORY.md)
│   ├── 05_Reference_Docs/      # Tài liệu gốc ban đầu kèm ghi chú hiệu chỉnh
│   └── assets/                 # Shared TikZ, build scripts (build.ps1, env.bat)
│
├── Document/                   # Tài liệu thiết kế sơ khai của dự án
└── playwright-tests/           # Kịch bản kiểm thử trình duyệt E2E tự động
```

2. Quy Mô Mã Nguồn Chi Tiết (Source Code Scale)

Thống kê theo số dòng vật lý thực tế (Physical Lines of Code) bằng công cụ quét tự động:

Thành phần	Đường dẫn thư mục	Số dòng mã (LOC)	Loại tệp chính
NestJS Back-End Core	`backend/src/`	**27.826**	TypeScript (`.ts`)
Back-End Automated Tests	`backend/test/`	**4.512**	TypeScript (`.ts`)
gRPC Microservice & Proto	`backend/microservices/`	**465**	`.proto` , `.ts`

Thành phần	Đường dẫn thư mục	Số dòng mã (LOC)	Loại tệp chính
Prisma Database Schema	`backend/prisma/`	**683**	`.prisma`
Next.js 15 Web Portal	`frontend/`	**51.742**	TypeScript / React (`.tsx`)
Flutter Mobile Application	`mobile/lib/`	**53.922**	Dart (`.dart`)
Mobile Automated Tests	`mobile/test/`	**2.529**	Dart (`.dart`)
Playwright E2E Tests	`playwright-tests/`	**1.218**	JavaScript (`.js`)
TỔNG CỘNG HỆ THỐNG	**Toàn bộ dự án**	**142.897 LOC**	Đa ngôn ngữ

---

3. Quy Trình Nhánh & Cam Kết Mã Nguồn (Git Conventions)

- **Quy tắc phân nhánh (Branching Model):**
  - `main`: Nhánh sản xuất chính thức, tích hợp tự động qua CI/CD GitHub Actions.
  - `feat/*`: Phát triển tính năng mới.
  - `fix/*`: Sửa lỗi kỹ thuật và vá bảo mật.
  - `docs/*`: Cập nhật tài liệu kỹ thuật và báo cáo.
- **Quy chuẩn thông điệp Cam kết (Conventional Commits):**
  - `feat( ... )`: Bổ sung tính năng mới (ví dụ: `feat(player): add dynamic LAN discovery`).
  - `fix( ... )`: Sửa lỗi (ví dụ: `fix(mobile): resolve MediaMTX to home LAN IP`).
  - `test( ... )`: Bổ sung hoặc cập nhật ca kiểm thử.
  - `docs( ... )`: Soạn thảo tài liệu báo cáo học thuật.

---

4. Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường Phát Triển Cục Bộ (Local Setup)

Yêu cầu tiên quyết:

- Node.js >= 20.x
- Flutter SDK >= 3.x (kèm Android SDK / Xcode)
- Docker Desktop (chạy MediaMTX và PostgreSQL nếu cần)
- MiKTeX + Pandoc (để biên dịch tài liệu LaTeX / Word)

Các lệnh khởi chạy nhanh:

```
# 1. Chạy Backend API (Cổng 3001)
cd backend && npm run start:dev

# 2. Chạy Cổng Web (Cổng 3000)
cd frontend && npm run dev

# 3. Chạy Ứng dụng Di động
cd mobile && flutter run
```